

EVALUACIÓN FINAL

Asignatura

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Docente: Mg. Max Alonzo Huaman - Ing. Yan Casayco Contreras

CONSIGNA DE TRABAJO

El equipo deberá diseñar, implementar y presentar una solución integral de Inteligencia de Negocios e Inteligencia Artificial para una empresa real o ficticia, articulando de manera coherente los contenidos desarrollados en las cuatro unidades del curso.

El proyecto debe demostrar la capacidad del equipo para transformar datos en conocimiento estratégico, diseñar soluciones tecnológicas y comunicar resultados de forma clara y profesional.

La solución propuesta debe incluir de manera obligatoria los siguientes componentes:

1. Descripción del problema de negocio y análisis del entorno

- Presenten la empresa seleccionada, su sector y contexto operativo.
- Identifiquen una problemática real y relevante (ventas, clientes, productividad, logística, campañas, riesgos, etc.).
- Justifiquen por qué el problema requiere una solución basada en Inteligencia de Negocios e Inteligencia Artificial.

2. Propuesta de arquitectura de datos

- Diseñen una arquitectura de datos que incluya Data Warehouse y/o Data Lake, acorde a las necesidades del caso.
- Expliquen los flujos de datos, las fuentes de información, los procesos ETL/ELT y la forma en que se almacenarán, integrarán y explotarán los datos.
- Presenten un diagrama estructurado de la arquitectura propuesta.

3. Aplicación de técnicas de analítica de datos

- Realicen un análisis descriptivo, exploratorio o correlacional según corresponda al problema.
- Utilicen visualizaciones adecuadas (histogramas, boxplots, dispersión, KPI, tablas dinámicas, etc.).
- Interpreten los hallazgos y expliquen cómo estos aportan a la comprensión del problema organizacional.

4. Desarrollo de un modelo predictivo (ML supervisado o no supervisado)

- Seleccionen un modelo apropiado (regresión, árbol de decisión, clustering, K-Means, redes neuronales simples, etc.).
- Expliquen sus variables de entrada, de salida y criterios de evaluación.
- Presenten e interpreten los resultados del modelo desde una perspectiva empresarial y estratégica.

5. Diseño de dashboards interactivos con enfoque de data storytelling

- Construyan dashboards en Power BI, Tableau o herramienta equivalente.
- Integren indicadores, visualizaciones y narrativas que permitan explicar la evolución, patrones y posibles escenarios.
- Utilicen principios de claridad visual, orden lógico y narrativa basada en datos.

6. Desarrollo o prototipo de una solución de IA

- El equipo deberá implementar o prototipar una solución basada en al menos una de las siguientes tecnologías:
- Visión por computadora (detección, clasificación, reconocimiento, control de calidad).
- Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) (clasificación de texto, análisis de sentimientos, extracción de entidades).
- Sistema conversacional (chatbot de asistencia, atención al cliente o automatización de consultas).
- La solución debe integrarse conceptualmente con la problemática estudiada y aportar valor al negocio.

7. Presentación oral (10 minutos)

- Exposición clara, profesional y estructurada del trabajo.
- Debe incluir: problemática, arquitectura de datos, análisis realizado, modelo predictivo, dashboard e IA desarrollada.
- Participación equitativa de todos los integrantes del equipo.
- Uso adecuado de recursos visuales.